



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

CAMPUS UAZ SIGLO XXI

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Sebastián Guerra Hernández

Pablo Valentín Varela Rivera

Francisco Valdez García

Marco Antonio de Jesús Oliva Santos

PSPS

Project Plan

Team Software Process

24 de septiembre de 2026

1.- Descripción del producto:

Aplicación móvil interactiva orientada a la enseñanza de conceptos de Ingeniería de Software a los alumnos de la materia de Introducción de Ingeniería de Software. La aplicación presentará contenidos organizados por temas y actividades interactivas relacionadas con situaciones del desarrollo de software, incorporando elementos de gamificación para ofrecer una experiencia más dinámica y atractiva para el usuario.

2.- Propósito:

Presentar y explicar conceptos clave de Ingeniería de Software mediante contenidos interactivos y elementos de gamificación, de una manera dinámica, organizada y atractiva que motive al usuario a interactuar con los contenidos.

3.- Requerimientos generales del cliente:

- El producto software deberá enseñar conceptos de Ingeniería de Software a estudiantes de la materia de Introducción a la Ingeniería de Software mediante elementos de gamificación.

4.- Descripción de alcance del producto:

El proyecto contempla el desarrollo de una aplicación móvil interactiva orientada a la enseñanza de conceptos de Ingeniería de Software mediante contenidos organizados por temas, actividades interactivas y elementos de gamificación. La aplicación permitirá que el usuario recorra diferentes contenidos relacionados con Ingeniería de Software, participe en actividades basadas en los conceptos presentados y avance dentro de la aplicación mediante mecanismos de gamificación.

El producto incluirá:

- Aplicación para dispositivos móviles Android e iOS.
- Contenidos relacionados con conceptos de Ingeniería de Software, organizados mediante módulos o temas.
- Actividades interactivas y escenarios relacionados con situaciones del desarrollo de software.
- Elementos de gamificación como puntos, desbloqueos y logros.
- Registro y visualización del avance dentro de los contenidos y actividades.

Temas incluidos:

Temas 1-5	Temas 6-10
Arreglos bidimensionales	Manejo de excepciones
Pilas	Herencia en interfaces
Cola	Clases y objetos
Algoritmos de ordenamiento	Modelos Entidad - Relación
Lenguaje de manipulación de datos (DML)	Principios básicos de interacción Humano - Computadora

El producto no incluirá:

- Un videojuego independiente; el producto será una aplicación educativa con elementos de gamificación.
- Evaluaciones formales para determinar el nivel de aprendizaje del estudiante.
- Un sistema de compra dentro de la aplicación.

5.- Objetivos del proyecto:

Objetivo general: Diseñar, desarrollar y entregar una aplicación móvil funcional orientada a la enseñanza de conceptos de Ingeniería de Software, mediante contenidos organizados, actividades interactivas y elementos de gamificación.

Objetivos específicos:

- Organizar los conceptos de Ingeniería de Software en módulos o temas que permitan presentar el contenido de forma clara y estructurada.
- Implementar actividades interactivas relacionadas con situaciones y conceptos propios de la Ingeniería de Software.
- Incorporar elementos de gamificación que hagan más dinámica y atractiva la interacción del usuario con la aplicación.
- Permitir al usuario recorrer los contenidos y visualizar su avance dentro de los módulos y actividades disponibles.
- Desarrollar una interfaz móvil clara y fácil de utilizar que facilite el acceso a los contenidos y actividades de la aplicación.
- Entregar una versión funcional de la aplicación que cumpla con el alcance y los requerimientos generales acordados con el cliente.

6.- Ciclo de desarrollo:

Se utilizará un enfoque iterativo e incremental basado en Scrum, organizado en tres Sprints de dos semanas con diez días de trabajo planificados cada uno. Las fechas operativas se especifican en el punto 12. El Objetivo del Producto será desarrollar una aplicación móvil funcional orientada a la enseñanza de conceptos de Ingeniería de Software mediante contenidos organizados, actividades interactivas y elementos de gamificación, conforme al Agreement aprobado.

Cada Sprint tendrá un objetivo definido durante Sprint Planning y un incremento utilizable. El análisis, diseño, construcción, integración, pruebas y correcciones se realizarán dentro del Sprint para los elementos seleccionados. Los Sprints futuros se ajustarán con la información obtenida, manteniendo visibles el alcance, la capacidad y los compromisos de entrega.

Evento	Aplicación en el proyecto
Sprint Planning	Al inicio del Sprint, el Scrum Team acuerda el objetivo; los Developers seleccionan elementos del Product Backlog y elaboran el plan de trabajo conforme a su capacidad.
Daily Scrum	Los Developers realizan una reunión de 15 minutos cada día de trabajo para inspeccionar el avance hacia el objetivo y adaptar el Sprint Backlog.
Sprint Review	Al cierre se revisan los resultados con la cliente y se registra la retroalimentación para actualizar el Product Backlog.
Sprint Retrospective	Después de la Review, el equipo identifica mejoras de calidad y colaboración y acuerda acciones para el siguiente Sprint.

Gestión de los Backlogs. Se utilizará GitHub Issues: etiqueta backlog para los elementos del Product Backlog, con orden de prioridad y criterios de aceptación; hitos Sprint 01, Sprint 02 y Sprint 03 para los elementos y tareas seleccionados. El objetivo del Sprint se registrará en el hito. Cada tarea indicará responsable, estimación de esfuerzo, duración y fechas previstas; su estado se actualizará con las etiquetas pendiente, en-progreso, en-revision y terminado. Esta configuración se establecerá al preparar el entorno.

Definición de Terminado (Definition of Done). El elemento cumple sus criterios de aceptación, está implementado e integrado, supera las pruebas del comportamiento y las plataformas afectadas, no presenta defectos críticos conocidos y tiene su versión registrada en el repositorio. La documentación de uso se actualiza cuando corresponda. El trabajo que no cumpla estos criterios permanecerá pendiente y se replanificará; las pruebas necesarias no se pospondrán habitualmente a la reserva final.

Hito documental del 25/09/2026. Se entregará la documentación correspondiente a PM.01-PM.04 y SI.01-SI.06. Este hito ocurre dentro del Sprint 1 y no sustituye el incremento previsto al cierre del Sprint ni la entrega final del 16/11/2026. Los documentos identificarán contenido definido, trabajo planificado, resultados comprobados y pendientes.

7.- Entregables:

Aplicación móvil funcional: versión que integre contenidos, actividades interactivas, navegación, gamificación y visualización del avance.

Guía de operación: documento PDF que explique instalación, navegación, actividades, puntos, logros y consulta del avance.

Los documentos académicos y registros de trabajo se conservarán en el repositorio.

8.- Tareas del proyecto:

Las tareas T01-T14 se basan en gestión del proyecto (PM) e Implementación de Software (SI) del Perfil de Entrada. Se repetirán cuando corresponda a los elementos del Sprint Backlog; no representan una secuencia única de fases para todo el proyecto. El detalle de requisitos y criterios de aceptación se mantendrá en su especificación y en los elementos del Backlog.

ID	Tarea	Resultado esperado
T01	Generar, revisar y someter a aprobación el Project Plan; mantenerlo actualizado.	Project Plan revisado y aprobación registrada cuando corresponda.
T02	Revisar el plan con el equipo; preparar y verificar el entorno por plataforma.	Implementation Environment y evidencias de verificación; pendientes identificados.
T03	Analizar y documentar requisitos; crear y refinar el Product Backlog.	Especificación de requisitos y Product Backlog.
T04	Validar y obtener aprobación de requisitos con la cliente; ordenar el Product Backlog.	Requisitos validados y aprobados; Backlog ordenado.
T05	Identificar y documentar componentes e interfaces de los elementos seleccionados.	Especificación de componentes.
T06	Revisar el diseño antes de construir los componentes correspondientes.	Diseño revisado y observaciones atendidas.
T07	Construir los componentes del alcance seleccionado.	Componentes de software versionados.
T08	Preparar y ejecutar pruebas unitarias y de widgets; corregir defectos.	Componentes probados y resultados registrados.
T09	Integrar componentes durante el Sprint conforme se completen.	Incremento integrado y disponible para comprobar sus flujos.
T10	Ejecutar pruebas de integración, registrar resultados y corregir defectos dentro del Sprint.	Resultados de pruebas e incremento verificado.
T11	Realizar Sprint Review y registrar acuerdos; validar el producto final en la etapa de entrega.	Incremento revisado, retroalimentación y validación final registrada.
T12	Preparar la versión entregable, la guía de operación y el paquete de entrega.	Producto software preparado e instrucciones de instalación comprobadas.
T13	Entregar el producto final y solicitar la aceptación de la cliente.	Registro de aceptación; firma únicamente cuando ocurra la aceptación.
T14	Monitorear esfuerzo, avance, reuniones, cambios, riesgos y desviaciones; dar seguimiento a correcciones.	Registros de progreso y acuerdos, cambios y acciones de seguimiento.

Los resultados reales y acuerdos se registrarán en los productos de trabajo correspondientes y se referenciarán desde el repositorio. La elaboración anticipada de un formato no significa que la actividad haya sido ejecutada o aprobada.

9.- Periodo de ejecución y esfuerzo estimado de las tareas:

La siguiente distribución es una estimación inicial de planificación, sujeta a revisión por el equipo y la cliente. Las horas-persona representan esfuerzo, no duración de calendario ni horas ya ejecutadas. Las tareas pueden solaparse y repetirse. La duración transcurrida, responsables y fechas de cada ejecución se precisarán en el Sprint Backlog durante Sprint Planning.

ID	Periodo de ejecución	Sprints (h-persona)	Posterior (h-persona)
T01	Inicio del Sprint 1; actualización cuando existan cambios.	12	0
T02	Sprint 1; comprobación breve al inicio de los siguientes Sprints.	12	0
T03	Sprint 1; refinamiento según el alcance seleccionado en cada Sprint.	24	0
T04	Sprint 1; validación y ordenamiento posteriores según cambios.	12	0
T05	Durante cada Sprint, para los componentes seleccionados.	24	0
T06	Durante cada Sprint, antes de construir el componente correspondiente.	12	0
T07	Durante los tres Sprints, conforme al Sprint Backlog.	96	0
T08	Durante cada Sprint, junto con la construcción y las correcciones.	36	0
T09	Durante cada Sprint, conforme se completen componentes.	18	0
T10	Durante cada Sprint; pruebas requeridas concluidas para considerar terminado el incremento.	30	0
T11	Review al cierre de cada Sprint; validación final del 13 al 16 de noviembre.	12	4
T12	Preparación progresiva durante los Sprints; consolidación del 2 al 12 de noviembre.	12	20
T13	Entrega y aceptación final del 13 al 16 de noviembre.	0	8
T14	Durante todo el proyecto. Incluye Planning, Daily Scrum, Retrospective y seguimiento.	60	4
Total	Esfuerzo base estimado	360	36

Las duraciones indicadas corresponden a estimaciones de planificación y no representan una secuencia en cascada, ya que varias tareas pueden repetirse o ejecutarse de forma paralela dentro de cada Sprint. Las duraciones podrán ajustarse durante la Sprint Planning de acuerdo con el alcance seleccionado, la capacidad del equipo y los resultados de los Sprints anteriores.

Tarea	Duración estimada
T01	1 a 2 días al inicio del proyecto y cuando sea necesario actualizar el plan.
T02	1 día para la preparación inicial del entorno; verificación breve al inicio de Sprints posteriores.
T03	1 a 3 días por Sprint para análisis y refinamiento de requisitos.
T04	1 a 2 días cuando sea necesario validar requisitos o cambios con la cliente.
T05	1 a 2 días por Sprint para diseño de componentes.
T06	Hasta 1 día para revisar el diseño correspondiente.
T07	3 a 6 días por Sprint para construcción.
T08	1 a 2 días en paralelo con la construcción para pruebas unitarias y corrección de defectos.
T09	1 a 2 días por Sprint para integración.
T10	1 a 2 días por Sprint para pruebas de integración y correcciones.

Tarea	Duración estimada
T11	Hasta 1 día al cierre de cada Sprint y durante la validación final.
T12	2 a 3 días durante la preparación de la entrega.
T13	1 día dentro del periodo de entrega y aceptación.
T14	Actividad transversal durante todo el proyecto.

Las Sprint Reviews se contabilizan en T11; el resto de eventos y seguimiento se incluye en T14. Las 30 Daily Scrum previstas consumen 30 horas-persona en conjunto (30 días x 0.25 horas x 4 integrantes), incluidas en T14. La preparación documental para el 25 de septiembre se contabiliza en las tareas correspondientes del Sprint 1, sin sumarla dos veces.

El equipo priorizará los documentos requeridos para el hito del 25 de septiembre y registrará el avance real, los impedimentos y las acciones de seguimiento.

10.- Recursos:

Tipo	Recurso y condición de uso
Humanos	Sebastián Guerra Hernández, Pablo Valentín Varela Rivera, Francisco Valdez García y Marco Antonio de Jesús Oliva Santos; durante todo el proyecto.
Cliente	M. L. SIGG; para priorización, validación, revisiones y aceptación.
Estándar y guía	ISO/IEC 29110-5-1-1:2025, Perfil de Entrada; Guía Scrum 2020.
Equipo	Computadoras personales y dispositivos disponibles. El acceso a una Mac con Xcode está pendiente. El gestor y el responsable técnico lo confirmarán durante la preparación del Sprint 1, antes de dar por terminado un incremento que afecte iOS.
Tecnología	Flutter y Dart; almacenamiento de progreso, puntos, logros y preferencias mediante archivos y preferencias locales. Sin backend ni servidor.
Desarrollo	Visual Studio Code; Flutter SDK y Dart SDK; Android Studio, Android SDK y emulador; macOS, Xcode, iOS SDK y simulador; Git y GitHub. Uso durante preparación, construcción y liberación.
Pruebas y seguimiento	flutter_test, integration_test, dispositivos/emuladores/simuladores y GitHub Issues. Verificación y pruebas durante cada Sprint.
Repositorio	Código, documentos y evidencias en el repositorio PSPS. Backlogs y seguimiento mediante GitHub Issues conforme al punto 6.

https://github.com/XlayersCeboso99/Team-Software-Process---PSPS

El Implementation Environment, revisión 1.1 del 24/09/2026, especifica la verificación del entorno y el registro de versiones y plataformas comprobadas.

No se identifica capacitación adicional requerida para la ejecución del proyecto, debido a que el equipo cuenta con los conocimientos y recursos necesarios para utilizar las tecnologías, herramientas y estándares definidos en el Project Plan.

11.- Composición del equipo de trabajo:

Se conservan las funciones ISO y TSP. Los Developers se organizan para decidir cómo realizar el trabajo dentro de los Sprints, manteniendo las responsabilidades definidas para cada integrante.

Integrante	Responsabilidades
M. L. SIGG	Cliente (CUS): aclarar y aprobar los requisitos, revisar los resultados del proyecto y aceptar los entregables correspondientes.
Francisco Valdez García	Gestor (PJM), Scrum Master y Developer: seguimiento del plan y comunicación; facilitar Scrum, atender impedimentos y participar en el desarrollo.
Sebastián Guerra Hernández	WT / Developer; función interna de calidad: revisiones, pruebas y defectos, además de análisis, construcción y documentación.
Pablo Valentín Varela Rivera	WT / Developer; función técnica: orientar diseño y construcción, participar en análisis, implementación, integración y pruebas.
Marco Antonio de Jesús Oliva Santos	WT / Developer; colaboración: apoyar coordinación, repositorio y actualización del plan, además de desarrollo, pruebas y documentación.

12.- Cronograma del proyecto:

Se conserva el inicio previsto del 21/09/2026 y la finalización prevista del 16/11/2026. Las fechas de la tabla indican días operativos de lunes a viernes; los fines de semana son días sin trabajo planificado. Cada Sprint abarca dos semanas de calendario y diez días de trabajo, conforme al calendario académico que confirme el equipo.

La planificación del proyecto se mantendrá organizada mediante Sprints, por lo que las tareas no deberán interpretarse como fases consecutivas de un ciclo en cascada. Para complementar el cronograma de Sprints, se identificará para cada tarea T01-T14 el Sprint o periodo en el que se prevé su ejecución, su fecha estimada de inicio y término y las dependencias necesarias para realizarla. Las tareas de análisis, diseño, construcción, pruebas e integración podrán repetirse y solaparse dentro de los distintos Sprints de acuerdo con los elementos seleccionados del Sprint Backlog y con la capacidad disponible del equipo.

Periodo	Fechas operativas	Tareas	Condición o resultado
Sprint 01	21/09-02/10/2026	T01 y T02 al inicio; T03-T12 según selección; T14.	Agreement como referencia; preparación, documentación y desarrollo del incremento seleccionado.
Sprint 02	05/10-16/10/2026	T02: verificación; T03-T12 según selección; T14.	Resultados anteriores y Product Backlog actualizado.
Sprint 03	19/10-30/10/2026	T02: verificación; T03-T12 según selección; T14.	Resultados anteriores; alcance restante priorizado y verificado.
Reserva y preparación	02/11-12/11/2026	T12 y T14; otras tareas solo por contingencia registrada.	Incrementos terminados; consolidación del paquete y guía. No reemplaza las pruebas de cada Sprint.
Entrega y aceptación	13/11-16/11/2026	T11 y T13.	Aplicación y guía preparadas; validación final y aceptación real de la cliente.
Seguimiento	21/09-16/11/2026	T14.	Actividad transversal; riesgos, cambios y desviaciones visibles.

Tarea	Sprint o periodo	Inicio estimado	Fin estimado	Dependencia
T01	Sprint 01	21/09/2026	22/09/2026	Agreement aprobado.
T02	Sprint 01; verificación en Sprints 02 y 03	21/09/2026	23/09/2026	Project Plan vigente y recursos disponibles.
T03	Sprints 01-03	22/09/2026	30/10/2026	Agreement aprobado y elementos seleccionados del Backlog.
T04	Sprints 01-03, cuando aplique	23/09/2026	30/10/2026	Requisitos identificados y disponibilidad de la cliente.
T05	Sprints 01-03	23/09/2026	30/10/2026	Requisitos de los elementos seleccionados.
T06	Sprints 01-03	23/09/2026	30/10/2026	Especificación de componentes correspondiente.
T07	Sprints 01-03	24/09/2026	30/10/2026	Diseño revisado y Sprint Backlog.
T08	Sprints 01-03	24/09/2026	30/10/2026	Componentes en construcción y casos de prueba aplicables.
T09	Sprints 01-03	25/09/2026	30/10/2026	Componentes probados disponibles para integrar.
T10	Sprints 01-03	25/09/2026	30/10/2026	Incremento integrado y pruebas definidas.
T11	Cierre de cada Sprint y validación final	02/10/2026	16/11/2026	Incremento disponible; revisión con la cliente.
T12	Sprints y reserva/preparación	21/09/2026	12/11/2026	Incrementos y documentación disponibles; instrucciones de entrega.
T13	Entrega y aceptación	13/11/2026	16/11/2026	Producto preparado y validación final realizada.
T14	Todo el proyecto	21/09/2026	16/11/2026	Actividad transversal; información real de avance.

Hito académico: 25/09/2026. Entrega documental de PM.01-PM.04 y SI.01-SI.06 dentro del Sprint 1. El hito no requiere declarar finalizada toda la aplicación ni modifica la fecha final del proyecto. La documentación se presentará con el estado real de cada contenido o evidencia.

Actividad	Cobertura documental a revisar para el hito
PM.01	Project Plan y documentación de planificación; Agreement de referencia y repositorio; aprobación únicamente cuando se obtenga.
PM.02	Registros de ejecución, reuniones y avance con datos reales; solicitudes de cambio cuando correspondan.
PM.03	Evaluación de avance frente al plan, desviaciones y acciones correctivas con su seguimiento.
PM.04	Documentación de cierre y formato del registro de aceptación; la aceptación final permanecerá pendiente hasta la entrega y aprobación real de la cliente.
SI.01	Implementation Environment y registro de revisión del plan/preparación del entorno; verificación y pendientes identificados.
SI.02	Especificación de requisitos; registros de validación y aprobación únicamente si se realizaron.
SI.03	Especificación de componentes e interfaces y registro de su revisión cuando exista.
SI.04	Documentación de construcción y pruebas unitarias; componentes, resultados y correcciones efectivamente disponibles.
SI.05	Documentación de integración, casos/procedimientos y resultados de pruebas; distinguir preparación de ejecución real.
SI.06	Documentación de preparación del producto, guía de operación y contenido previsto del paquete; identificar lo implementado y lo pendiente.

El control de este hito registrará documento, versión, responsable, ubicación y estado para cada actividad PM.01-PM.04 y SI.01-SI.06. Los formatos aún no ejecutados se identificarán como preparados o pendientes. La entrega documental no equivale al cierre del proyecto ni a un Acceptance Record firmado.

13.- Esfuerzo y costo estimado:

La capacidad planificada de los tres Sprints es de 360 horas-persona: cuatro integrantes x tres horas diarias x treinta días de trabajo. Incluye desarrollo, documentación, eventos Scrum, pruebas y correcciones. Como estimación inicial para esta revisión se agregan 36 horas-persona de preparación y entrega posteriores; el equipo las revisará según el trabajo restante.

Concepto	Estimación de planificación
Trabajo en Sprints	360 horas-persona; 90 por integrante.
Preparación posterior (02-12/11)	24 horas-persona: T12 = 20 y T14 = 4.
Validación y entrega (13-16/11)	12 horas-persona: T11 = 4 y T13 = 8.
Total base estimado	396 horas-persona; reparto equilibrado de referencia: 99 por integrante.
Contingencias	No incluidas como trabajo consumido ni como jornadas completas. Si se activan, se registrará su impacto y se actualizará el plan.
Costo directo estimado	$0 MXN bajo el supuesto de equipos y herramientas disponibles sin cargos adicionales. Acceso y distribución iOS pendientes de confirmar; cualquier costo se evaluará antes de comprometerlo.

Los resultados reales se compararán con esta estimación. El periodo de reserva no supone dedicación diaria completa ni autoriza presentar como terminados incrementos que no cumplan la Definición de Terminado.

14.- Instrucciones de entrega:

Durante cada Sprint se desarrollará y comprobará el incremento seleccionado. La revisión del Sprint y la entrega documental del 25/09/2026 se distinguirán de la liberación final. Para liberar el producto se completarán construcción, pruebas, correcciones, validación y preparación del paquete correspondiente al alcance acordado.

La preparación para la liberación del producto seguirá el siguiente orden: construcción de los componentes, pruebas unitarias, integración de los componentes, pruebas de integración, corrección de defectos, validación del producto, preparación de los entregables, entrega y aceptación por parte de la cliente. La aplicación móvil se entregará como versión 1.0 para las plataformas que hayan sido verificadas y la Guía de operación se entregará como versión 1.0 en formato PDF. GitHub será utilizado como repositorio y respaldo de los productos de trabajo; en caso de pérdida, corrupción o eliminación de una copia local, se recuperará la última versión válida almacenada en el repositorio.

Elemento	Definición
Plataformas y archivos	Android: APK. iOS: IPA generado en macOS con Xcode. La disponibilidad del equipo y el método de firma, distribución e instalación de iOS están pendientes de confirmación.
Guía de operación	PDF con instalación, navegación, actividades, puntos, logros y visualización del avance; actualizado con el comportamiento real.
Versión de liberación	Versión 1.0 prevista, sujeta a validación y aceptación de la cliente.
Medio y respaldo	Repositorio GitHub del proyecto; envío vía Gmail de la comunicación y los enlaces o archivos admitidos. El medio de envío no sustituye el procedimiento de instalación.
Comprobación y aceptación	Identificar versión y plataformas probadas; demostrar instalación y funcionamiento; comprobar alcance y requisitos; obtener la aceptación y registrar su fecha real.

Durante la preparación del Sprint 1 se gestionará el acceso a Mac/Xcode antes del primer incremento que afecte iOS; la firma y el método de distribución se resolverán antes de la entrega instalable. Si persiste un bloqueo, se registrará y replanificará el trabajo afectado, sin declararlo probado en iOS. Se conserva iOS en el alcance.

15.- Firmas:

Esta revisión se presenta para aprobación del gestor del proyecto y de la cliente. Las firmas y fechas identificarán la aprobación de esta versión. Si existe una versión previamente aprobada, su registro se conservará en el repositorio junto con esta revisión.

Gestor del proyecto: Francisco Valdez García

Firma: _____ Fecha: _____

Cliente: M. L. SIGG

Firma: _____ Fecha: _____

La aprobación comprenderá la asignación de responsabilidades, el calendario y las estimaciones de esta revisión. Los pendientes técnicos documentados conservarán su estado hasta contar con evidencia de resolución.